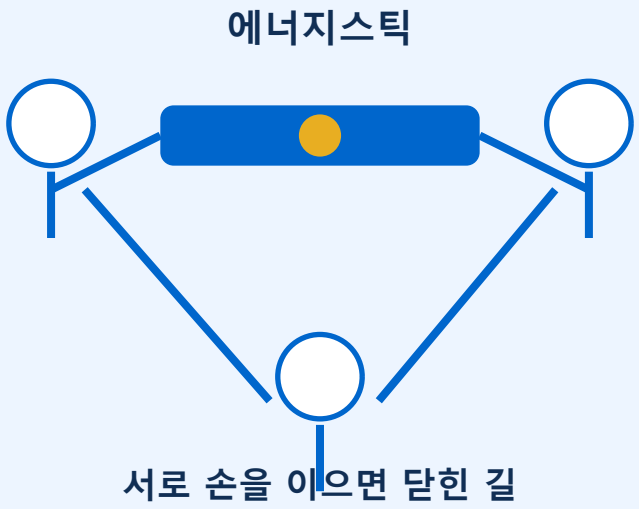
에너지스틱

한 사람만 손을 놓으면 어떻게 될까요?



원리 이해를 돕는 개념도

1. 양 끝의 두 사람이 금속 부분을 하나씩 잡으세요.
2. 옆 사람과 손을 이어 닫힌 고리를 만드세요.
3. 손을 놓았다가 다시 잡으며 빛과 소리를 비교하세요.

몸을 통해 닫힌 회로가 연결되면 스틱이 이를 감지해 빛과 소리를 냅니다.

주의 콘센트 전기로 따라 하지 마세요. / 손이나 스틱을 세게 당기지 마세요.

에너지스틱 · 설명 가이드

설명 예시

손을 이으면 스틱 내부 전지가 보내는 작은 전류가 몸을 통해 흐릅니다. 한 사람이 손을 놓으면 회로가 끊어집니다. 몸이 전기를 만드는 것이 아니라, 닫힌 회로를 스틱이 감지해 빛과 소리를 냅니다.

질문과 답변

Q 전기는 우리 몸에서 만들어졌나요?

A 스틱 안 전지가 공급합니다. 몸은 전류가 흐르는 경로의 일부입니다.

Q 왜 한 사람만 놓아도 꺼질까요?

A 닫힌 회로가 끊어지기 때문입니다. 다시 잡으면 연결됩니다.

작동 점검

- 양 끝 금속 부분과 손을 잇는 고리에 끊긴 곳이 없는지 확인하세요.
- 반응이 없으면 연구원이 전원과 전지를 확인하세요. 손에 물을 묻히지 마세요.

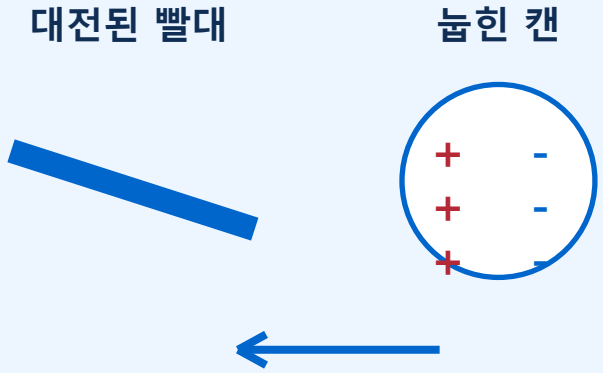
다음 체험 준비

☐ 손을 놓고 스틱을 책상에 내려놓으세요.

☐ 금속 접촉부와 스틱의 손상 여부를 확인하세요.

정전기 캔

캔을 건드리지 않고 움직일 수 있을까요?



음전하로 대전된 예

원리 이해를 돕는 개념도

1. 빈 캔을 눕히고 문지르지 않은 빨대를 가까이 대세요.
2. 빨대를 준비된 마른 천으로 문지르세요.
3. 빨대가 캔에 닿지 않게 가까이 대고 천천히 옮기세요.

문지른 빨대의 전하가 캔 속 전하 분포를 바꾸어 캔을 끌어당깁니다.

주의 빨대를 얼굴에 겨누지 마세요. / 책상 가운데에서 실험하세요.

정전기 캔 · 설명 가이드

설명 예시

천으로 문지르면 빨대가 전하를 띱니다. 빨대를 가까이 대면 캔 내부의 전하 분포가 바뀝니다. 빨대 가까운 쪽에 작용하는 인력이 더 커서 캔이 끌려옵니다. 캔 전체가 처음부터 반대 전하를 띠는 것은 아닙니다.

질문과 답변

Q 캔을 문지르지 않았는데 왜 끌려오나요?

A 빨대가 캔 속 전하 분포를 바꾸어 가까운 쪽이 더 세게 끌립니다.

Q 빨대를 꼭 캔에 붙여야 하나요?

A 닿지 않아도 전기력이 작용합니다. 접촉하면 직접 밀 수 있습니다.

작동 점검

- 평평한 책상에서 캔이 잘 굴러가는지 확인하세요. 마른 빨대와 천을 사용하세요.
- 다시 문질러 캔에 가까이 대세요. 직접 밀거나 바람을 불지 마세요.

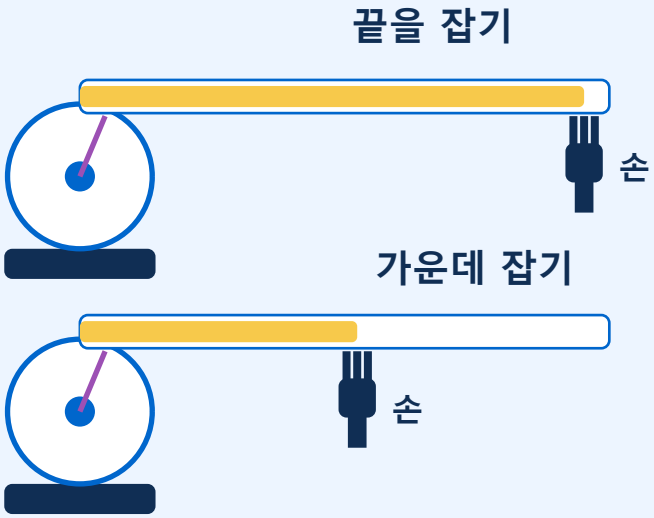
다음 체험 준비

☐ 캔을 책상 가운데 출발 위치에 놓으세요.

☐ 빨대와 천을 정리하고 손상되거나 날카로운 캔을 교체하세요.

플라즈마볼과 형광등

형광등을 잡는 위치에 따라 빛이 달라질까요?



원리 이해를 돕는 개념도

1. 연구원과 형광등을 눕히고 구에서 먼 쪽 유리를 잡으세요.
2. 형광등의 긴 옆면을 플라즈마볼에 살며시 가까이 대세요.
3. 연구원이 관을 받치면 가운데를 잡아 발광 구간을 비교하세요.

플라즈마볼의 빠르게 변하는 전기장이 형광등에 에너지를 전달해 빛을 냅니다.

주의 유리 충격·금속 접촉 금지 / 구의 한곳에 오래 대지 마세요.

플라즈마볼과 형광등 · 설명 가이드

설명 예시

플라즈마볼 주변의 빠르게 변하는 전기장이 형광등에 에너지를 전달합니다. 손의 위치를 바꾸면 전기적 연결 조건이 달라져 빛나는 구간도 바뀔 수 있습니다. 손이 빛을 가려서 생기는 현상은 아닙니다.

질문과 답변

Q 전선을 꽂지 않았는데 왜 켜지나요?

A 변하는 전기장이 에너지를 전달해 방전과 형광 물질의 발광이 일어납니다.

Q 가운데를 잡으면 왜 한쪽만 빛나나요?

A 손이 귀환 경로의 일부가 되어 주로 구와 손 사이에 방전이 유지됩니다.

작동 점검

- 작동하는 구와 확인된 형광등을 사용하세요. 주변을 어둡게 하고 거리를 조절하세요.
- 유리 손상·열감·따가움이 있으면 즉시 멈추고 담당 교사에게 알리세요.

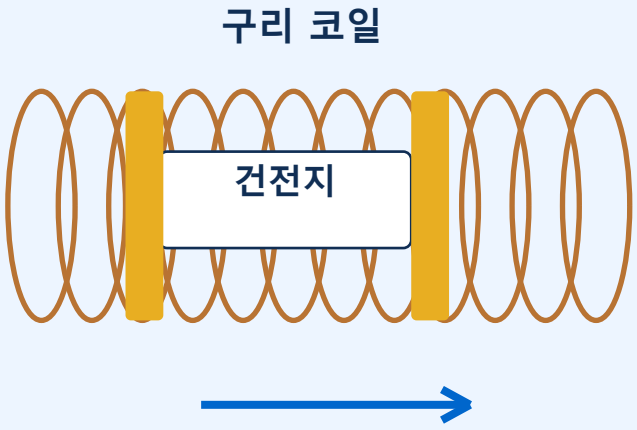
다음 체험 준비

☐ 형광등을 연구원에게 건네 전용 받침에 놓으세요.

☐ 유리 손상과 장치의 발열을 확인하세요.

코일 열차

바퀴 없는 건전지가 달릴 수 있을까요?



원리 이해를 돕는 개념도

1. 연구원이 준비한 건전지·자석 열차를 살펴보세요.
2. 연구원의 신호에 맞춰 코일 입구에 넣고 손을 놓으세요.
3. 움직임을 관찰하세요. 출구에서는 연구원이 바로 꺼냅니다.

코일에 흐르는 전류가 만든 자기장과 자석이 힘을 주고받아 열차가 움직입니다.

주의 멈추면 바로 연구원에게 알리세요. / 자석 분해 금지·끼임과 삼킴 주의

코일 열차 · 설명 가이드

설명 예시

건전지 양 끝의 자석이 구리선에 닿으면 전류가 흐릅니다. 전류가 흐르는 코일의 자기장과 자석이 힘을 주고받아 열차가 움직입니다. 멈춰 있어도 전류가 흘러 뜨거워질 수 있으므로 연구원이 바로 꺼내야 합니다.

질문과 답변

Q 건전지만 넣어도 달릴까요?

A 자석이 전류를 연결하고 자기력을 받습니다. 전지·자석·코일이 필요합니다.

Q 안 움직이면 계속 밀어도 될까요?

A 멈춰도 전류가 흘러 발열할 수 있습니다. 연구원이 꺼내 점검합니다.

작동 점검

- 열차를 꺼내 식힌 뒤 연구원이 전지·자석의 배치와 접촉을 확인하세요.
- 코일이 눌려 걸리는지 확인하세요. 절연 피막이 있는 구리선은 작동하지 않습니다.

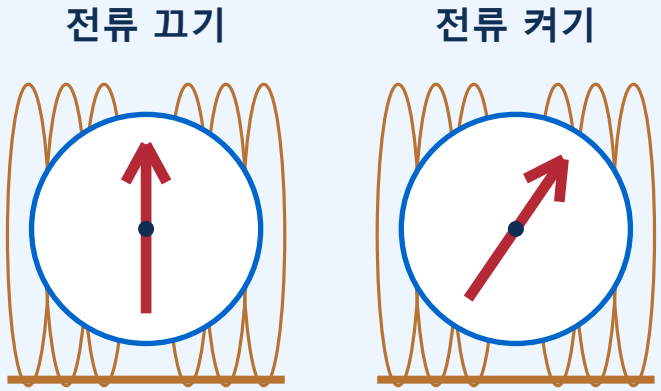
다음 체험 준비

☐ 열차를 코일 밖에 두고 과열과 손상을 확인하세요.

☐ 자석 배치와 코일 모양을 맞추고 출구를 비우세요.

황금 나침반

스위치만 켰는데 바늘이 돌아갈까요?



바늘 방향은 장치 배치에 따라 달라집니다

원리 이해를 돕는 개념도

1. 스위치를 끄고 나침반 N극이 가리키는 방향을 확인하세요.
2. 스위치를 잠깐 켜고 N극의 움직임을 관찰하세요.
3. 스위치를 끈 뒤 바늘의 방향을 다시 비교하세요.

코일에 전류가 흐르면 자기장이 생겨 나침반 바늘의 방향이 달라집니다.

주의 스위치는 잠깐 켰다가 끄세요. / 연결 변경은 연구원에게 맡기세요.

황금 나침반 · 설명 가이드

설명 예시

나침반 바늘은 작은 자석입니다. 스위치를 켜면 코일의 전류가 자기장을 만듭니다. 바늘은 지구와 코일이 함께 만든 자기장의 방향을 따릅니다. 전류 방향을 바꾸면 코일의 자기장 방향도 반대가 됩니다.

질문과 답변

Q 바늘은 항상 코일 쪽으로 가나요?

A 전류 방향과 장치 배치에 따라 달라집니다. 실제 N극 방향을 관찰하세요.

Q 전류 방향을 반대로 바꾸면?

A 코일의 자기장도 반대가 됩니다. 연결은 전원을 끄고 연구원이 바꿉니다.

작동 점검

- 주변 자석·휴대전화·철제 물건을 치우고 바늘이 멎을 때까지 기다리세요.
- 전원을 끄고 코일 연결과 전지를 확인하세요. 발열하면 사용을 멈추세요.

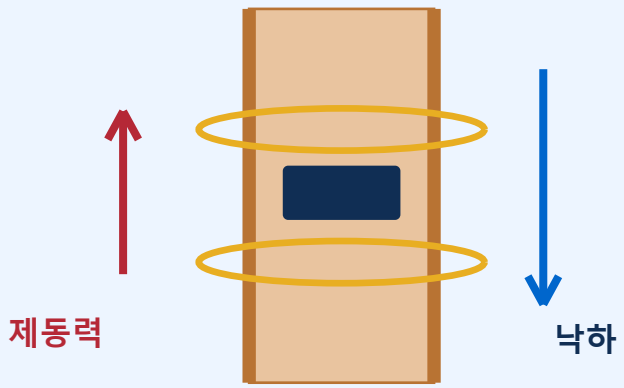
다음 체험 준비

☐ 스위치를 끄고 코일과 전지의 발열을 확인하세요.

☐ 전류 방향과 나침반 위치를 맞추고 바늘이 멎기를 기다리세요.

구리관 전자기 브레이크

붙지도 않는 구리가 자석을 늦출까요?



구리관 내부를 펼친 개념도

원리 이해를 돕는 개념도

1. 연구원과 함께 자석을 구리관 옆에 가만히 대세요.
2. 연구원의 안내에 따라 관 위쪽에서 자석을 놓으세요.
3. 받침에 도착할 때까지 내려오는 속도를 관찰하세요.

움직이는 자석이 구리에 유도 전류를 만들고, 그 자기력이 자석의 낙하를 늦춥니다.

주의 관 아래에 손·얼굴을 대지 마세요. / 자석은 연구원과 함께 다루세요.

구리관 전자기 브레이크 · 설명 가이드

설명 예시

자석은 구리에 철처럼 달라붙지 않습니다. 자석이 내려가면 구리 속에 고리 모양의 유도 전류가 생깁니다. 그 전류가 만드는 자기력이 자석의 운동을 방해해 낙하를 늦춥니다. 자석은 멈추지 않고 천천히 내려옵니다.

질문과 답변

Q 구리에 붙어서 느려진 건가요?

A 움직일 때 생긴 유도 전류의 자기력이 자석의 낙하를 늦춥니다.

Q 전지가 없는데 전류가 생기나요?

A 자석의 운동으로 구리를 지나는 자기선속이 변하면 유도 전류가 생깁니다.

작동 점검

- 미리 시험한 관과 자석을 사용하세요. 관을 세우고 걸리는 곳을 확인하세요.
- 자석이 나오지 않으면 더 넣지 말고 담당 교사를 부르세요.

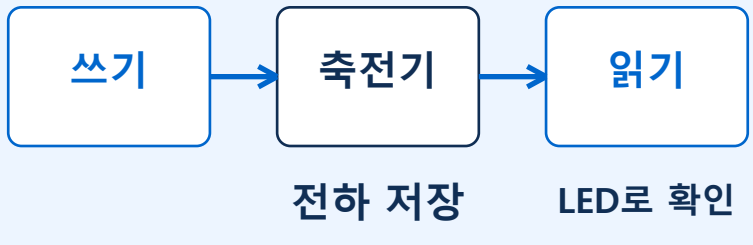
다음 체험 준비

☐ 자석을 회수한 뒤 다음 체험을 시작하세요.

☐ 구리관을 안정되게 세우고 아래 받침을 비우세요.

RAM 한 조각 만들기

버튼에서 손을 떼도 기억이 남을까요?



1비트 = 0 또는 1, 상태 한 칸

원리 이해를 돕는 개념도

1. 현장 도안으로 회로를 만들고 연결을 확인받으세요.
2. 쓰기만 눌러 충전한 뒤 두 버튼에서 모두 손을 떼세요.
3. 읽기만 눌러 LED를 확인하세요. 재시험 전 다시 충전하세요.

축전기의 전하 저장으로 0과 1을 표현하는 1비트 DRAM의 원리 모형입니다.

주의 전원 연결 전 검사를 받으세요. / 두 버튼을 동시에 누르지 마세요.

RAM 한 조각 만들기 · 설명 가이드

설명 예시

1비트는 0 또는 1을 나타내는 정보의 단위입니다. 이 모형은 충분히 충전된 상태를 1로 정합니다. 손을 떼어도 전하가 남으며 읽기 버튼을 누르면 LED가 켜집니다. 읽을 때 전하가 줄어 다시 충전해야 합니다.

질문과 답변

Q LED가 꺼지면 기억도 사라졌나요?

A 읽기 경로가 끊겨 꺼질 수 있습니다. 쓰기를 놓고 읽기만 눌러 확인하세요.

Q 진짜 DRAM과 똑같나요?

A 원리 모형입니다. 실제 DRAM은 트랜지스터·축전기·감지 회로를 사용합니다.

작동 점검

- 쓰기 → 손 떼기 → 읽기 순서를 확인하세요. 발열하면 전원을 분리하세요.
- 전원을 분리한 뒤 부품 방향과 접촉, 눌린 채 붙은 버튼을 확인하세요.

다음 체험 준비

☐ 두 버튼을 놓고 부품·전지 고정을 확인하세요.

☐ 재시험은 쓰기부터 시작하세요. 축전기 다리를 직접 맞대지 마세요.

회로 부품과 역할

현장에서 받은 회로 도안을 따라 제작하세요.

전지

회로에 에너지를 공급합니다.

쓰기 버튼

축전기를 충전하는 경로를 연결합니다.

축전기

전하를 저장합니다.

읽기 버튼

축전기와 LED의 경로를 연결합니다.

읽기 저항

LED에 흐르는 전류를 제한합니다.

LED

읽을 때 저장된 전하로 빛을 냅니다.

동박·전선은 부품을 연결합니다. 축전기와 LED의 +, -는 도안과 제품 표시를 확인하세요.

완성 회로 작동 확인

1 **연결 확인**

연구원에게 연결·극성을 확인받고 전원을 연결하세요.

2 **쓰기**

읽기를 놓고 쓰기 버튼만 누르세요.

3 **손 떼기**

두 버튼을 놓으세요. LED가 꺼져도 전하가 남을 수 있습니다.

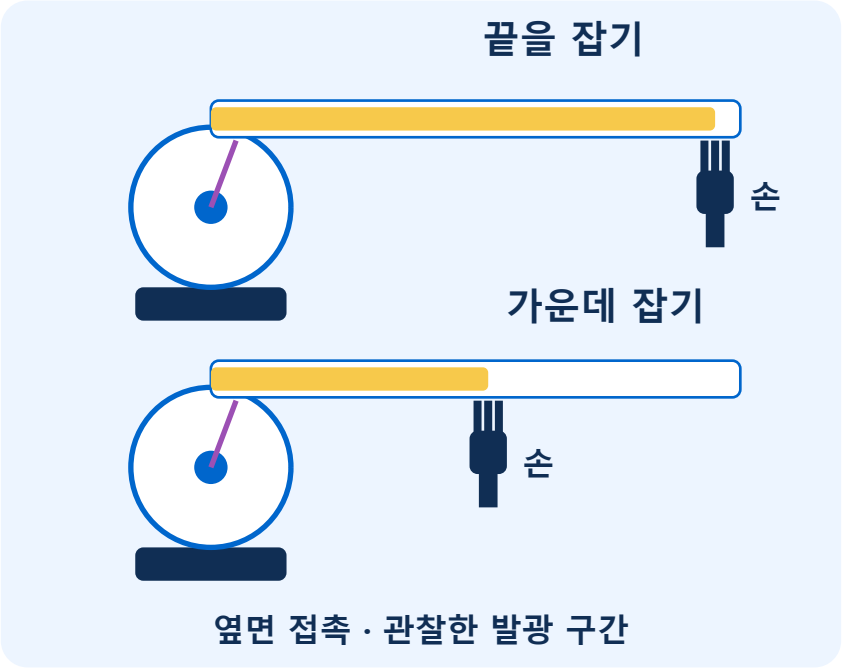
4 **읽기**

읽기 버튼만 눌러 LED의 밝기 변화를 관찰하세요.

읽을 때 전하가 줄어듭니다. 재시험 전 다시 충전하세요.

가운데를 잡으면 왜 한쪽만 빛날까요?

손의 위치를 바꾸면 관의 전기적 조건과 발광 구간이 달라집니다.



1 전기장을 통한 에너지 전달

빠르게 변하는 전기장이 관 속 전하를 움직입니다. 방전이 일어나면 형광 물질이 빛을 냅니다.

2 손과 몸의 용량성 결합

관 속 기체와 손은 유리를 사이에 두고 전기적 영향을 주고받습니다. 몸은 주변과도 결합됩니다.

3 손 위치에 따른 발광 구간

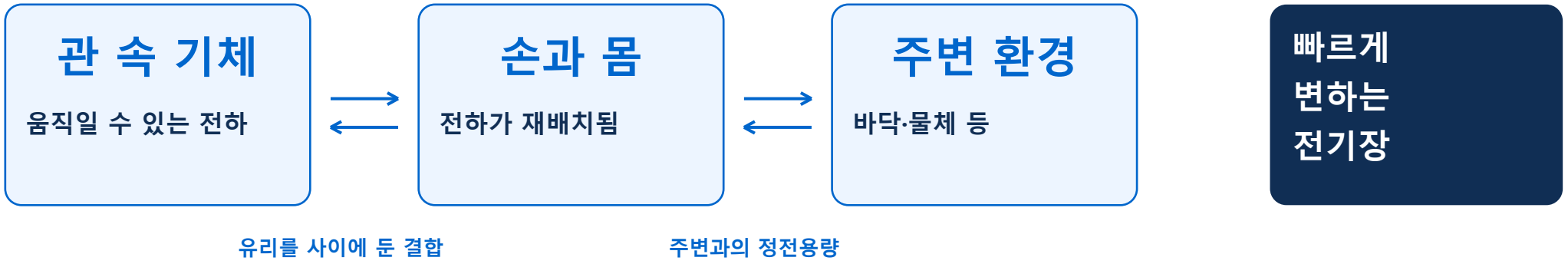
끝을 잡으면 긴 구간에서, 가운데를 잡으면 주로 구와 손 사이에서 방전이 유지됩니다.

부스에서 관찰한 결과입니다. 밝기와 발광 경계는 장치·관·손 위치에 따라 달라집니다.

손을 옮기면 전기적 연결 조건과 방전이 유지되는 구간이 달라집니다.

유리를 잡았는데, 어떻게 연결되나요?

유리를 사이에 두고도 전기적 영향을 주고받을 수 있습니다.



이런 연결을 용량성 결합이라고 합니다. 유리로 전하가 자유롭게 통과하지 않아도 한쪽의 전하 변화가 다른 쪽의 전하를 움직일 수 있습니다.

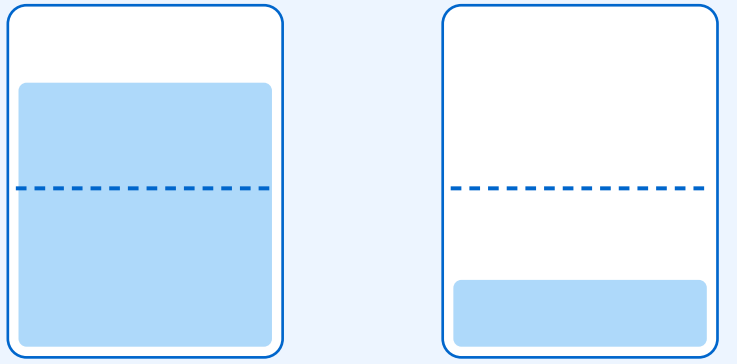
손과 몸이 고주파 전류의 귀환 경로 일부가 되면 관을 따른 전압 분포가 달라집니다. 손 너머에서는 방전이 약해질 수 있습니다. 몸이 완전한 접지이거나 전기를 모두 흡수한다는 뜻은 아닙니다.

실물 관찰 사례: Science in School

용량성 결합 원리: Illinois Physics Van

1비트 기억 회로의 원리

컴퓨터 RAM에 쓰이는 DRAM의 전하 저장 원리를, 눈에 보이는 크기로 만든 교육 모형입니다.



충분히 높음 → 1　　충분히 낮음 → 0

물통과 수위는 저장을 이해하는 비유

축전기와 물통의 비유

물통이 물을 담듯 축전기는 전하를 저장합니다. 같은 축전기에서는 저장 전하가 많을수록 전압이 높아집니다.

1비트 = 두 상태 중 하나

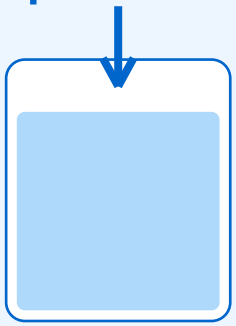
이 모형은 충분히 충전된 상태를 1, 충분히 방전된 상태를 0으로 정합니다. 두 상태로 한 가지 정보를 표현합니다.

사진과 문장처럼 복잡한 정보는 여러 비트의 0과 1을 조합해 표현합니다.

쓰기·저장·읽기

물통으로 비교하는 쓰기 → 손 떼기 → 읽기

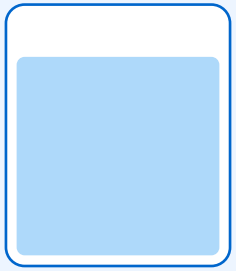
01 쓰기



밸브 열기·물 채우기

쓰기 버튼을 누르면 전지로 축전기가 충전됩니다.

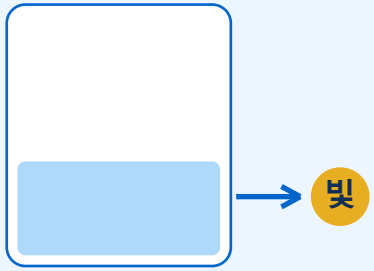
02 보관



밸브 닫기·물 보관

두 버튼을 놓아도 전하가 남습니다. LED가 꺼져 있어도 저장 전하가 있을 수 있습니다.

03 읽기



물 흘리기·수위 확인

읽기 버튼을 누르면 저장 전하가 저항과 LED로 흘러 빛을 냅니다.

쓰기를 놓고 읽기를 눌러 저장을 확인하세요. 두 버튼을 동시에 누르지 마세요.

교육 모형과 실제 DRAM 셀 비교

일반적인 DRAM 셀: 축전기 1개 + 트랜지스터 1개



실제 크기·배선이 아닌 기능 관계도

우리 축전기	→ **칩 속 저장 축전기**	전하로 상태를 저장합니다.
손으로 누르는 두 버튼	→ **전기로 제어하는 트랜지스터**	선택한 셀을 연결해 읽고 씁니다.
LED로 빛을 확인	→ **칩의 감지 회로로 0·1 판정**	감지 회로는 셀 외부에 있습니다.

DRAM 셀 구조: 삼성반도체 공식 설명

모형의 버튼 수는 실제 셀의 트랜지스터 수와 다릅니다.

왜 다시 써야 할까요?

우리 회로

읽을 때 전하가 LED로 흘러 줄어듭니다. 재시험 전 쓰기 버튼으로 충전하세요.

두 버튼을 놓으면 읽기 경로가 끊겨 LED가 꺼집니다. 이 사실만으로 저장값을 0으로 판단할 수 없습니다.

진짜 DRAM

셀의 전하는 시간이 지나며 누설됩니다. 읽을 때도 연결된 선과 전하를 나누어 상태가 달라집니다.

감지 회로가 값을 읽고 원래의 0 또는 1로 되씁니다. 주기적으로 상태를 복원하는 작업이 리프레시입니다.

반도체 공장에서는 실리콘 위에 미세한 전자 스위치와 저장 구조를 만들고 셀과 제어 회로를 집적합니다. 이 모형은 전자 부품으로 DRAM의 전하 저장 원리를 재현합니다.

LED는 반도체 소자이지만, 실제 DRAM 셀의 구성 요소는 아닙니다.

저장·읽기·복원: MIT OCW / 상세 근거는 동봉 파일